DOCUMENTO INSTITUCIONAL · VERSIÓN DE OCTUBRE DE 2026

CIMBA.

Centro Inteligente de Monitoreo de Baches y Asfalto

Información base

Qué es el sistema, qué problema resuelve y qué contiene hoy —con los números medidos—, más los párrafos ya redactados para citar en notas, expedientes y pedidos formales.

3.402
pedidos registrados, de seis canales

3.999
trabajos terminados: 3.642 baches y 357 obras

5.238
fotografías de respaldo

181
barrios con trabajo, de los 327 de la ciudad

EN ESTE DOCUMENTO

1 Qué es 2
2 Qué problema resuelve 2
3 Qué contiene hoy 4
4 Quiénes lo usan 6
5 Párrafos armados para notas 6
6 Lo que conviene no afirmar 9

Datos al 14 de octubre de 2026, medidos sobre la base de CIMBA.
Reemplaza a la versión del 18 de septiembre de 2026.

Elaborado por la **Dirección de Inteligencia Artificial**
cimba.smt.gob.ar

CÓMO USAR ESTE DOCUMENTO

PARA PEGAR
Los recuadros con borde azul son **texto listo para copiar** en una nota, tal cual.

[DIRECCIÓN]
Lo que va entre corchetes, en amarillo, **se completa** en cada caso.

14/10/2026
Es la **fecha de corte**. Si la nota sale después del 14/11, pedir los números actualizados.

No es un manual de uso: cómo se opera cada pantalla está en el *Manual CIMBA* (oficina) y en el *Manual de campo* (cuadrillas y capataces).

1 Qué es

Tres versiones del mismo párrafo, según cuánto lugar haya en la nota.

PARA PEGAR · PÁRRAFO LARGO — Primera nota o presentación

CIMBA (Centro Inteligente de Monitoreo de Baches y Asfalto) es el sistema de gestión de bacheo y reparación de pavimento de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, desarrollado por la Dirección de Inteligencia Artificial para la Dirección de Obras Viales. Reúne en un solo lugar los reclamos de la ciudadanía y de las instituciones, el relevamiento del estado de la calzada, la planificación y emisión de las órdenes de trabajo, la carga de lo ejecutado por las empresas contratistas y por las cuadrillas municipales —desde el celular, en la calle, con fotografía y posición GPS— y la certificación de lo realizado.

PARA PEGAR · PÁRRAFO CORTO — Cuando la nota ya viene larga

CIMBA es el sistema municipal de gestión de bacheo: registra los reclamos de todos los canales, los convierte en problemas de calzada ubicados y priorizados, emite las órdenes de trabajo a empresas y cuadrillas, y registra lo ejecutado con fotografía, medidas y ubicación, que es la base de su certificación.

PARA PEGAR · UNA LÍNEA — Pie de firma, epígrafe, presentación oral

CIMBA es el sistema municipal que une el reclamo del vecino con el bache arreglado, su foto y su medida.

2 Qué problema resuelve

El mismo bache puede llegar por seis puertas: el 147, el Concejo, la S.A.T., una Secretaría, las redes o la propia cuadrilla.

ANTES DE CIMBA

- Cada canal se trabajaba por separado: cinco pedidos del mismo bache eran cinco trámites.
- No se sabía si un reclamo ya estaba resuelto, ni se le podía responder a quien lo pidió.
- Lo hecho por cada empresa vivía en su propia planilla, y medirlo llevaba días.

CON CIMBA

- Los pedidos del mismo lugar se agrupan en un solo problema, sin borrar ninguno.
- Cada pedido muestra si ya tiene orden, si se arregló y con qué foto.
- Empresas y cuadrillas cargan por el mismo circuito, y lo hecho se ve al instante en el mapa.

UNA SOLA CADENA, DEL PEDIDO A LA RESPUESTA

Todo lo que entra a CIMBA recorre el mismo camino, y cada paso deja registro de quién lo hizo y cuándo.

1 **Pedido**
Lo que alguien reclama. Queda con su canal, su fecha y su ubicación.

2 **Problema**
El bache real. Los pedidos del mismo lugar se agrupan en uno, priorizado con un puntaje explicable.

3 **Orden**
Con empresa o cuadrilla, zona y plazo. Llega al celular de quien la ejecuta.

4 **Trabajo**
Medidas, foto del antes y del después, GPS y fecha. El inspector lo valida.

5 **Cierre**
Acta de medición, toneladas a 2,4 t/m³ y respuesta al vecino con la foto.

Por eso una nota del Concejo Deliberante o una intimación de la S.A.T. se responden con tres datos:

¿Quién lo pidió?
El canal, la fecha y el lugar de cada pedido, aunque el mismo bache haya llegado cinco veces.

¿Cuándo se reparó?
La fecha del trabajo, no la de la carga. Un arreglo anterior al pedido no lo responde: es el bache que volvió.

¿Con qué prueba?
Foto del antes y del después, medida y punto georreferenciado: lo que pide el Protocolo de Obras Viales.

A QUÉ ESTÁ CONECTADO

CIMBA lee de los sistemas de otras áreas, pero no les escribe: un error en el origen se corrige en el origen.

LO QUE ENTRA	CÓMO ENTRA	ÚLTIMO DATO
Atención Ciudadana · 147 Reclamos de la categoría Calles (CIDITUC)	AUTOMÁTICO Todos los días a las 6	14/10/2026 870 reclamos incorporados
Portal de empresas y cuadrillas Lo ejecutado contra cada orden, desde el celular	EN VIVO Al momento de cargar	14/10/2026 860 trabajos cargados desde órdenes
Planillas sueltas Cuadrillas de Administración y planilla de Ingeco	POR ARCHIVO Cuando llega	13/10/2026 Planilla de Ingeco: 1.323 baches
Concejo, Secretarías, redes y S.A.T. El consolidado de pedidos y las intimaciones	POR ARCHIVO Cuando llega	Agosto de 2026
Planilla de carga de las empresas La app de Google donde cargaban las contratistas	PROCESO LOCAL Desde una PC municipal	04/09/2026 Detenido desde entonces
SIGOV · Obras Públicas Obras de pavimento contratadas	PROCESO LOCAL Desde una PC municipal	02/09/2026 Detenido desde entonces
GIS de Obras Viales Red vial, barrios, circuitos, corredores, imbornales, zonas	POR ARCHIVO Capas cargadas	Vigente Cambia cuando cambia una capa

LO QUE SALE

Portal de empresas
Sus órdenes, la carga con foto y medidas, y su certificación. Funciona sin señal.

Respuesta al vecino
WhatsApp o mail con el texto y la foto del arreglo ya escritos. Lo envía una persona.

Nota a la S.A.T.
Expediente numerado, con ubicación y foto de cada reclamo, firmado por la Dirección.

Avisos
Al celular y por mail: orden nueva, orden vencida y el parte diario de las 7.

3 Qué contiene hoy

Medido directamente sobre la base de CIMBA el 14 de octubre de 2026. Los trabajos se cuentan desde el 15 de marzo de 2026, la primera fecha cargada.

3.402
Pedidos registrados
de seis canales; el 97% con ubicación

4.212
Problemas de calzada
3.999 reparados o verificados; 197 abiertos

3.642
Baches terminados
9.834 m² informados, en los 1.893 que tienen medida

357
Obras de pavimento
paños de hormigón y carpetas: 53.390 m²

5.238
Fotografías
1.383 trabajos con antes y después

1.589
Cuadras con un arreglo
de las 10.392 de la red vial

16
Órdenes de trabajo
9 completadas y 7 en curso

13
Ejecutores
12 empresas y las cuadrillas de Administración

LOS PEDIDOS, POR CANAL

Atención Ciudadana (147)	870
S.A.T. (Aguas del Tucumán)	794
Concejo Deliberante	758
Secretarías	603
Redes sociales / D.I.E.	274
Cuadrillas municipales	101
Carga manual	2

El 147 es el único canal que entra solo y el que más crece: 166 reclamos en agosto, 183 en septiembre y 63 en lo que va de octubre.

ADÓNDE VA CADA PEDIDO



Bacheo · lo resuelve Obras Viales	1.998
S.A.T. · tapas, pérdidas y roturas de Aguas	982
Ingeniería · calles de ripio y obra mayor	422

LOS 1.998 DE BACHEO, HOY

Esperan un arreglo, o que se confirme el que ya se hizo	1.506
Vinculados a un problema de calzada	341
Cerrados, con el arreglo confirmado	146
Descartados con motivo, por una persona	5

QUIÉN HIZO LOS BACHES

	BACHES	CON MEDIDA
Administración	1.804	63
Ingeco	1.511	1.505
Calleri	318	316
UOCRA	9	9

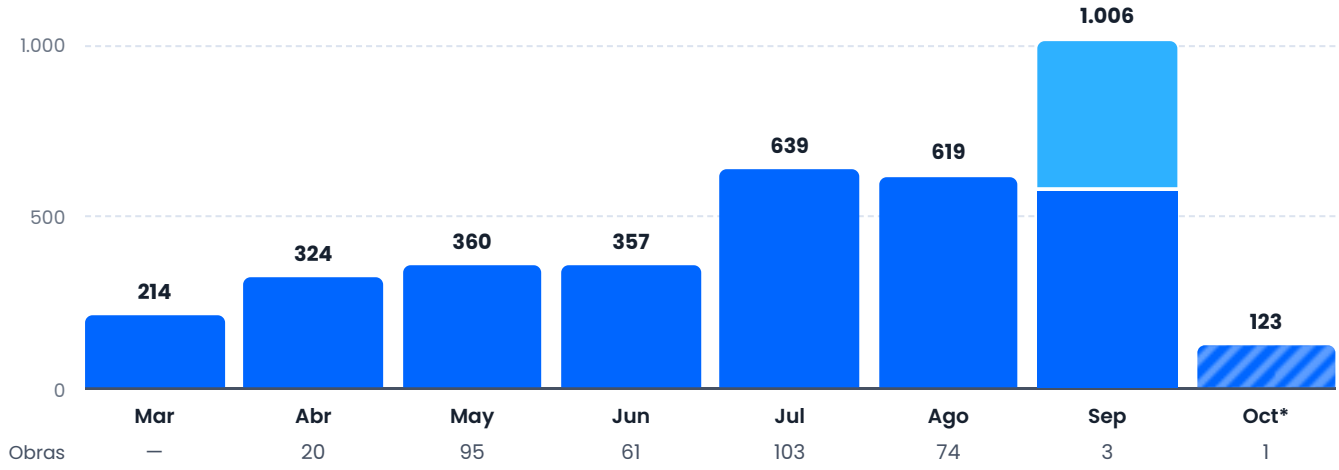
Ingeco incluye los 430 baches ubicados de su planilla de septiembre. Se atribuye como en Avance: por la orden, o por el nombre cargado en la planilla.

QUIÉN HIZO LAS OBRAS DE PAVIMENTO

	OBRAS	M²
Galindo	92	12.236
Ingeco	53	3.736
Línea	44	5.878
Calleri	38	5.609
Proycon	33	10.842
Baronetto	26	3.724
Luxury	25	1.699
Antonelli	21	4.654
Sercovial	15	2.628
Lechesi Areco	10	2.385

BACHES TERMINADOS, MES POR MES

Cada bache cuenta en el mes en que se hizo, no en el que se cargó. Las obras de pavimento van aparte, en la fila de abajo: son de otra escala.



Baches de empresas, cuadrillas y planillas · 430 de la planilla de Ingeco de septiembre · *Octubre, hasta el 14

LA SUPERFICIE, POR ESCALA

TIPO DE TRABAJO	TRABAJOS	M² CARGADOS
Bacheo 1.893 de los 3.642 tienen medida	3.642	9.834
Paños de hormigón	312	47.159
Carpetas asfálticas	45	6.231

Van por separado a propósito: un bache mide unos 4 m² y una obra más de 150, y sumarlos esconde el esfuerzo del bacheo. La certificación convierte superficie y espesor en toneladas a **2,4 t/m³**.

LAS ÓRDENES DE TRABAJO

Órdenes emitidas sin contar 14 anuladas y 2 borradores	16
Baches hechos dentro de una orden	1.750
Tapados por la empresa, esperan la validación de Obras Viales	252
Encargados y todavía sin hacer	22

Los 1.750 incluyen los 1.323 de la planilla de Ingeco: 430 ya tienen lugar y 893 esperan que la empresa los ubique.

LA PRUEBA FOTOGRÁFICA DE CADA TRABAJO TERMINADO



Con foto del antes y del después · Con una sola foto · Sin foto

Los baches sin foto vienen de planillas que no la traían, entre ellos los de Ingeco de septiembre, que la empresa tiene que completar. Las 357 obras de pavimento tienen foto todas.

COBERTURA TERRITORIAL

20 distritos	**327** barrios; 181 con trabajo	**47** circuitos	**149** corredores viales, con su IPI	**4** zonas del contrato de bacheo integral	**1.325** imbornales

La red vial suma 10.392 cuadras: 7.988 de pavimento, 1.568 con cordón cuneta y 836 de ripio, donde no hay bache sino pasado de máquina.

4 Quiénes lo usan

Cada persona ve lo que le corresponde según su rol. Una contratista solo ve sus órdenes y su trabajo.

QUIÉN	QUÉ HACE EN CIMBA	USUARIOS
Empresas contratistas	Reciben sus órdenes en el celular y cargan cada bache con foto, medidas y GPS. Las cuadrillas de Administración cargan por el mismo circuito.	**14**
Conducción	Dirección de Obras Viales y Dirección de IA: ven y gestionan todo, validan lo cargado y dan de alta usuarios.	**8**
Supervisión	Inspectores: verifican en calle, validan lo que declaran las empresas y arman el acta de medición.	**5**
Planificación	Relevan circuitos, arman las órdenes y las asignan con plazo.	**4**
Información estratégica	Avance, brecha entre lo pedido y lo hecho, productividad y reportes.	**4**
Atención Ciudadana	Consulta el estado de un reclamo y le responde al vecino con la foto del arreglo.	**2**
Consulta y otros	Solo lectura, funcionarios, Concejo y cuadrilla municipal.	**6**
Usuarios activos		**43**

5 Párrafos armados para notas

Primero, los que presentan a CIMBA o responden con sus datos. Después, los que piden lo que todavía falta, cada uno con su sustento medido.

PARA PRESENTAR Y RESPONDER

5.1 Presentación del sistema ante otra área u organismo

Para: **cualquier área u organismo**

SUSTENTO
Números de la sección 3, al 14/10/2026. Si la nota sale después del 14/11, actualizarlos.

PARA PEGAR

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán cuenta con CIMBA, sistema propio de gestión de bacheo desarrollado por su Dirección de Inteligencia Artificial, que integra los reclamos de los distintos canales de atención —entre ellos, en forma automática y diaria, los del sistema de Atención Ciudadana—, la planificación del trabajo de las empresas contratistas y de las cuadrillas municipales, y el registro de lo ejecutado con evidencia fotográfica y georreferenciada. Al 14 de octubre de 2026 registra 3.402 pedidos ciudadanos e institucionales y 3.999 trabajos terminados —3.642 intervenciones de bacheo y 357 obras de pavimento—, en 181 de los 327 barrios de la ciudad.

5.2

Respuesta a una nota del Concejo o a una intimación

Para: **el Concejo Deliberante, la S.A.T. o quien haya reclamado**

DÓNDE ESTÁ EL DATO
Los números de pedido y de problema están en la ficha de cada uno; la foto y la fecha del arreglo, en el trabajo vinculado.

PARA PEGAR — El primer párrafo y una de las dos opciones

En relación con lo solicitado, se informa que el reclamo referido a [DIRECCIÓN] se encuentra registrado en el sistema CIMBA como pedido N.º [N.º DE PEDIDO], vinculado al problema de calzada N.º [N.º DE PROBLEMA].

SI YA SE REPARÓ

Fue reparado el [DD/MM/AAAA] por [EMPRESA], con una superficie de [N] m², según consta en las fotografías de antes y después y en la ubicación georreferenciada del trabajo.

SI ESTÁ EN UNA ORDEN

Se encuentra incluido en la orden de trabajo [OT-AAAA-NNNN], asignada a [EMPRESA], con vencimiento el [DD/MM/AAAA].

5.3

Pedido de acceso o de alta de usuarios

Para: **la Dirección de Obras Viales**, una nota por agente

DÓNDE ESTÁ EL DATO
El alta se hace desde CIMBA, con una clave temporal que el agente cambia en su primer ingreso.

PARA PEGAR

Se solicita se otorgue acceso al sistema CIMBA al agente [NOMBRE Y APELLIDO], D.N.I. [NÚMERO], de [ÁREA], en carácter de [inspector de obra / planificación / consulta / atención ciudadana], a los efectos de [verificar y validar los trabajos ejecutados / planificar y emitir órdenes de trabajo / consultar el estado de los reclamos y responder al vecino].

PARA PEDIR LO QUE FALTA

5.4

Pedido de datos de ejecución a las empresas o a Administración

Para: **las empresas contratistas o Administración**

SUSTENTO
Las cuadrillas de Administración registran 1.804 trabajos terminados y solo 63 tienen superficie. En total, 1.749 de los 3.642 baches no tienen medida y certifican cero toneladas.

PARA PEGAR

Se solicita que las planillas de obra ejecutada incorporen, para cada intervención, la superficie efectivamente reparada (o el ancho y el largo) y el espesor colocado. Ambos datos son indispensables para la conversión a toneladas y, por lo tanto, para la certificación de lo ejecutado. Las planillas actuales informan la ubicación y la fecha, pero no la magnitud del trabajo.

5.5

Pedido del cierre del reclamo del 147 desde CIMBA

Para: **Atención Ciudadana**

SUSTENTO
870 reclamos del 147 entraron a CIMBA solos, y 848 traen el teléfono o el mail del vecino. Hoy la respuesta se envía a mano, por WhatsApp o mail, desde la pantalla Cierres.

PARA PEGAR

A los fines de completar la trazabilidad entre el reclamo del vecino y su resolución efectiva, se solicita se habilite en el sistema de Atención Ciudadana un servicio que permita a CIMBA registrar el cierre de los reclamos resueltos, con la fecha del trabajo y la fotografía del arreglo. CIMBA ya incorpora en forma automática y diaria los reclamos de la categoría Calles; lo que todavía no puede hacer es devolver el resultado al sistema de origen, por lo que el cierre debe registrarse a mano en cada sistema.

5.6

Pedido de ingreso con Ciudad Digital

Para: **el área a cargo de Ciudad Digital**

SUSTENTO
CIMBA tiene 43 usuarios activos, cada uno con una clave propia que hoy se da de alta y se repone a mano.

PARA PEGAR

Se solicita se registre a CIMBA como aplicación habilitada en el ingreso único de Ciudad Digital, de modo que el personal municipal acceda con sus credenciales institucionales. En la actualidad el ingreso se realiza con usuario y clave propios del sistema, administrados por la Dirección de Obras Viales.

5.7

Pedido de sincronización permanente con SIGOV y con la planilla de las empresas

Para: **el área de sistemas**

SUSTENTO
El último dato recibido del SIGOV es del 2 de septiembre de 2026, y el de la planilla de las empresas, del 4 de septiembre.

PARA PEGAR

Se solicita se disponga un equipo de la red municipal en funcionamiento permanente —o el acceso equivalente desde el servidor del sistema— para la sincronización automática de CIMBA con el SIGOV y con la planilla de carga de las empresas contratistas. Esa sincronización corre hoy en una computadora de oficina: cuando el equipo se apaga, CIMBA deja de recibir esos datos sin que nada lo advierta.

ANTES DE FIRMAR CUALQUIERA DE ESTAS NOTAS

- [ ] Si pasó un mes del **14/10/2026**, pedir los números actualizados.
- [ ] La fecha de un arreglo es la **del trabajo**. Si es anterior al pedido, no lo responde: es el bache que volvió.
- [ ] Copiar el número de pedido o de problema de **su ficha en CIMBA**, no de la planilla de origen.
- [ ] Repasar la lista de **lo que conviene no afirmar**, en la página siguiente.

6 Lo que conviene no afirmar

Para que ninguna nota quede expuesta. Cada punto dice lo que no conviene escribir y por qué, con el dato medido.

- **Que CIMBA cierra el reclamo del 147 o le avisa solo al vecino.**
  La respuesta al vecino la envía una persona, y el cierre en Atención Ciudadana se hace aparte (ver 5.5).
- **Que cada bache terminado tiene su foto.**
  2.171 de los 3.642 no tienen ninguna: vienen de planillas sin foto. Las obras de pavimento sí la tienen, todas.
- **Que los 9.834 m² son todo lo que se bacheó.**
  1.749 de los 3.642 baches no tienen medida: la superficie real es mayor que la informada.
- **Que se derivaron reclamos a la S.A.T. por nota desde CIMBA.**
  Hay 982 pedidos que le corresponden a la S.A.T. y la nota numerada está lista, pero todavía no se emitió ninguna.
- **Que los 1.323 baches de la planilla de Ingeco están en el mapa.**
  893 están cargados como hechos pero todavía sin lugar: no figuran en el mapa ni en los totales de la sección 3.
- **El detalle diario de abril y mayo de 2026.**
  Esas planillas traían solo el mes, y todos los trabajos quedaron fechados el día 15. Los totales mensuales sí son correctos.
- **Que lo ejecutado ya está certificado con acta.**
  El acta de medición está lista en el sistema, pero al 14/10 no hay ninguna firmada en CIMBA.
- **Una suma de m² de baches y de obras.**
  Son escalas distintas y se informan aparte: 9.834 m² de bacheo y 53.390 m² de obras de pavimento.
- **Toneladas de las cuadrillas de Administración.**
  Solo 63 de sus 1.804 trabajos tienen medida: darían casi cero.
- **Que los datos del SIGOV y de la planilla de las empresas están al día.**
  Su último dato es del 2 y del 4 de septiembre de 2026 (ver 5.7).
- **La fecha de los pedidos del Concejo, las Secretarías y las redes.**
  Llegaron en planillas sin la fecha del reclamo: en CIMBA figuran con la de carga, agosto de 2026.
- **Los 99.858 m² de la versión de septiembre.**
  Ese total sumaba obras y baches, e incluía trabajo planificado, en curso y anulado. Hoy solo se cuenta lo terminado.

- **Ahora sí se puede afirmar que los reclamos del 147 entran solos.**
  Todos los días a las 6, sin carga manual. En septiembre era el primer punto de esta lista.

MANTENIMIENTO

Los números salen de una consulta directa a la base de CIMBA, hecha el **14 de octubre de 2026 a las 10:35**, y cambian todos los días. Antes de una presentación formal, o si la nota sale **después del 14 de noviembre**, pedirlos actualizados a la Dirección de Inteligencia Artificial.

QUÉ CAMBIÓ DESDE LA VERSIÓN DEL 18 DE SEPTIEMBRE

Para quien ya citó la versión anterior: qué números se movieron y por qué, y qué párrafos se reescribieron.

DATO	18/09/2026	14/10/2026	POR QUÉ CAMBIÓ
Pedidos registrados	**3.275**	**3.402**	Los reclamos nuevos del 147, que ya entran solos.
Problemas de calzada	**3.480**	**4.212**	Los baches cargados desde entonces; 430 de ellos, de la planilla de Ingeco.
Trabajos	**3.393**	**3.999**	Se suman los cargados desde entonces, y ahora se cuentan solo los terminados.
Superficie	**99.858 m²**	**por escala**	Baches y obras van aparte, y solo lo terminado.
Fotografías	**4.869**	**5.238**	Las que suben empresas y cuadrillas al cargar.
Órdenes de trabajo	**21 · 12 activas**	**16 · 7 en curso**	Ya no se cuentan las anuladas ni los borradores.

PÁRRAFOS QUE CAMBIARON

- El pedido de conexión con Atención Ciudadana se reemplazó por el **pedido del cierre del reclamo** (5.5): la conexión ya funciona.
- El párrafo largo y la presentación (5.1) suman la carga desde el celular y la entrada automática del 147.

LO QUE SE SUMÓ

- Dos pedidos nuevos: **ingreso con Ciudad Digital** (5.6) y **sincronización permanente** con SIGOV y la planilla de las empresas (5.7).
- Quién hizo el trabajo, mes por mes y con su prueba fotográfica; y ocho puntos nuevos en lo que conviene no afirmar.

FICHA TÉCNICA

Para las notas al área de sistemas (5.6 y 5.7) o a quien pregunte cómo está hecho.

SITIO
`cimba.smt.gob.ar`. Se usa desde la computadora y desde el celular, donde se instala como aplicación.

BASE DE DATOS Y FOTOS
PostgreSQL con PostGIS, en Supabase.

ALOJAMIENTO
Vercel.

CÓDIGO
Repositorio DIA-SMT/CIMBA, en GitHub.

INGRESO
Usuario y clave propios de CIMBA. La sesión dura mientras se use; tras siete días sin abrirlo, pide la clave de nuevo.

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO
Dirección de Inteligencia Artificial de la Municipalidad.